
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba els intervals de concavitat i de convexitat de F i el seu punt d'inflexió. Dibuixa l'aspecte que té la gràfica d'una primitiva F .

Solució. $F''(x) = f'(x)$: la curvatura de F la dona el creixement de f . La paràbola decreix a $(-\infty, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$; per tant, $F'' < 0$ a $(-\infty, 2)$, on F és còncava ($\cap$), i $F'' > 0$ a $(2, +\infty)$, on és convexa ($\cup$). El punt d'inflexió és a $x = 2$, el vèrtex de la paràbola.

La gràfica de F és la d'una cúbica que puja fins al màxim a $x = 1$, baixa fins al mínim a $x = 3$ canviant de curvatura a $x = 2$, i torna a pujar.